Matemáticas
Material : MA-15

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

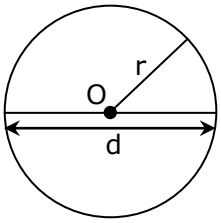
Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 14
PERÍMETROS Y ÁREAS II

Circunferencia: Es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro.

Círculo: Es el conjunto de todos los puntos de la circunferencia y de los interiores a la misma.



En la figura:

O: centro
r: radio
d: diámetro

Área del círculo : πr^2
Longitud de la circunferencia : $2\pi r = d\pi$

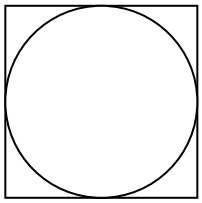
EJEMPLOS

1. Sean dos círculos, uno de radio r y el otro de diámetro d. Si r : d = 1 : 4, entonces las áreas de estos círculos están, respectivamente, en la razón

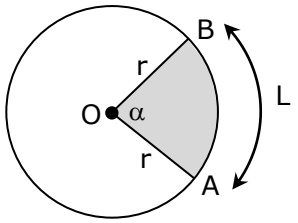
   A) 1 : 2
   B) 1 : 4
   C) 1 : 8
   D) 1 : 16
   E) 1 : 64

2. El perímetro del cuadrado de la figura adjunta es 4a cm. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia inscrita?

   A) a cm
   B) $\frac{a}{2}\pi$ cm
   C) $a\pi$ cm
   D) $2a\pi$ cm



Sector circular: Es la parte del círculo limitada por dos radios y el arco comprendido.



En la figura:

r: radio del sector BOA
L: longitud del arco AB
α: medida del ángulo central

Longitud del arco AB = L: $\dfrac{\pi r \alpha}{180°}$

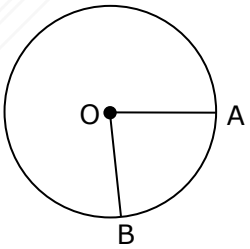
Perímetro del sector circular: $L + 2r = \dfrac{\pi r \alpha}{180°} + 2r$

Área del sector circular: $\dfrac{\pi r^2 \alpha}{360°}$

EJEMPLOS

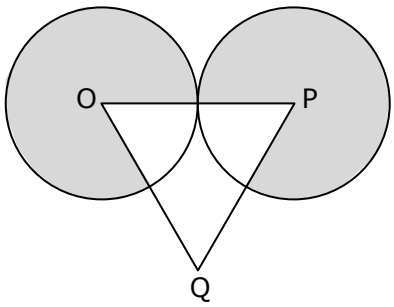
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el ángulo AOB mide 72°. ¿Qué parte de la circunferencia es el arco que subtiende este ángulo?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{8}$



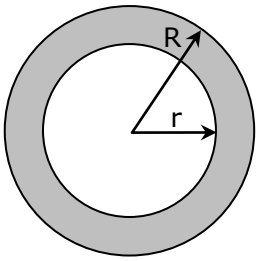
2. Las circunferencias de centro O y P son congruentes y tangentes entre sí. Sabiendo que el triángulo OQP es equilátero del perímetro igual a 12 cm, ¿cuál es el área de la zona sombreada, si se considera $\pi = 3$?

A) 10 cm^2
B) 20 cm^2
C) 30 cm^2
D) 40 cm^2



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Corona circular: Es la posición limitada de dos circunferencias concéntricas.



En la figura:

r: radio de la circunferencia menor
R: radio de la circunferencia mayor

Área de la corona: $A = \pi(R^2 - r^2)$
Perímetro de la corona: $P = 2\pi(R + r)$

EJEMPLOS

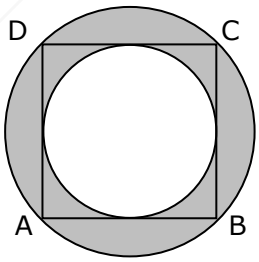
1. El área del cuadrado ABCD de la figura adjunta es igual a a^2. ¿Cuál es el área de la corona circular?

A) $\frac{a^2\pi}{2}$

B) $\frac{a^2\pi}{3}$

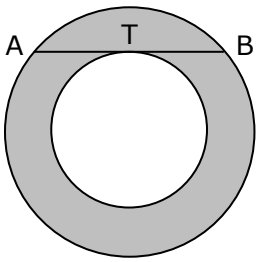
C) $\frac{a^2\pi}{8}$

D) $\frac{a^2\pi}{4}$



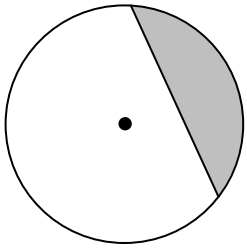
2. ¿Cuál es el área de la corona circular en la circunferencia, si se sabe que T es punto de tangencia y AB = 4?

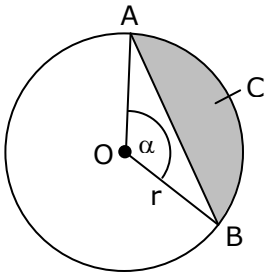
A) 2π
B) 3π
C) 4π
D) 5π
E) Ninguna de las anteriores



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Segmento circular: Es la parte del círculo limitada entre una cuerda y su arco.





cuerda AB: arco BCA
Área segmento circular es igual a:
Área sector AOB – Área ΔAOB

Perímetro segmento circular es igual a:

$$\overline{AB} + \frac{\alpha}{360} \cdot 2\pi r$$

EJEMPLOS

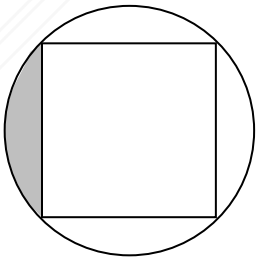
1. El cuadrado inscrito de la figura adjunta tiene un área igual a 36 cm^2. ¿Cuál es el área de la zona sombrada?

A) $9\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$ cm^2

B) $9\left(\frac{\pi}{2} - 2\right)$ cm^2

C) $9\left(\frac{\pi}{2} + 1\right)$ cm^2

D) $9(\pi - 1)$ cm^2



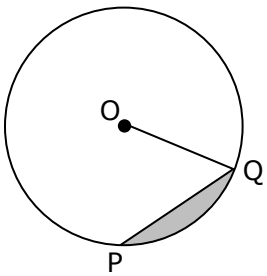
2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el radio $\overline{OQ}$ mide 12 cm. ¿Cuál es el área, en cm^2, de la figura sombreada, si el ángulo PQO mide 60°?

A) $72(\pi - \sqrt{3})$

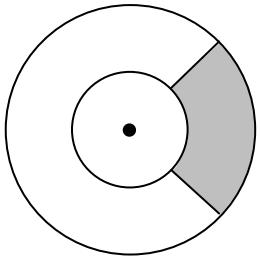
B) $72\left(\pi - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

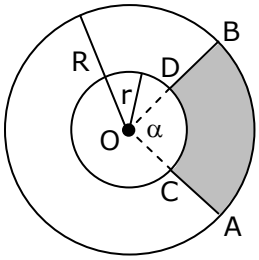
C) $72\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \pi\right)$

D) $12(2\pi - 3\sqrt{3})$



Trapecio circular: Es la porción del plano limitada por dos circunferencias concéntricas y dos radios.





En la figura:

r: radio de la circunferencia menor
R: radio de la circunferencia mayor
α: ángulo central

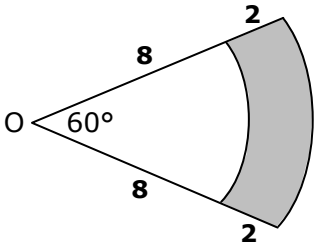
Área trapecio circular: $\pi(R^2 - r^2)\dfrac{\alpha}{360°}$

Perímetro trapecio circular: arco AB + arco CD + 2(R – r)

EJEMPLOS

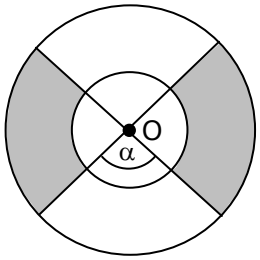
1. Según la información entregada en el sector circular de la figura adjunta, ¿cuál es el área del trapecio circular?

A) 6π
B) 8π
C) 9π
D) 10π
E) 12π



2. La figura adjunta muestra dos circunferencias concéntricas de radios 3 y 6, respectivamente. Si α = 60°, ¿cuál es el área de la zona sombrada?

A) 6π
B) 9π
C) 12π
D) 18π
E) 24π



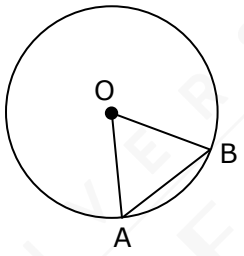
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia circunscrita a un cuadrado cuya área mide 100 cm^2?

   A) 50 cm
   B) 100 cm
   C) $5\sqrt{2}\,\pi$ cm
   D) $10\sqrt{2}\,\pi$ cm
   E) 50π cm

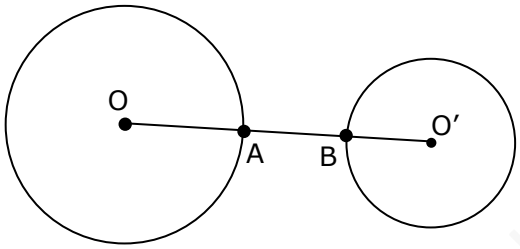
2. La longitud de la circunferencia de centro O de la figura adjunta es $k\pi$ cm. Si AB = OB, ¿cuál es el perímetro del triángulo ABO?



   A) k cm
   B) 3k cm
   C) $\frac{k}{2}$ cm
   D) $\frac{2}{3}$ k cm
   E) $\frac{3}{2}$ k cm

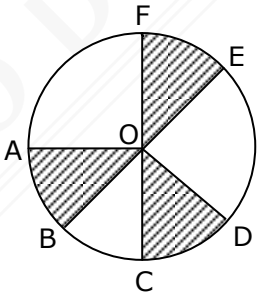
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

3. Las circunferencias de centro O y O' de la figura adjunta tienen perímetros igual a 8π cm y $2k\pi$ cm, respectivamente. Si la longitud de $\overline{AB}$ es igual a la longitud de $\overline{BO'}$, ¿cuál es la longitud de $\overline{OO'}$?



A) (4 + 2k) cm
B) (2 + 2k) cm
C) (8 + 2k) cm
D) (4 + k) cm

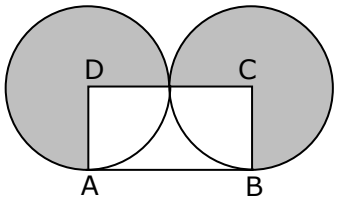
4. En el círculo de centro O de la figura adjunta, $\overline{OA} \perp \overline{CF}$ y arco AB = arco BC = arco CD = arco EF. ¿Qué parte del círculo es la superficie achurada?



A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{3}{8}$
E) $\frac{5}{8}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Las circunferencias de la figura adjunta con centro en C y en D son congruentes y tangentes entre sí. Si ABCD es un rectángulo de perímetro 6a, ¿cuál es el área de la superficie sombreada?

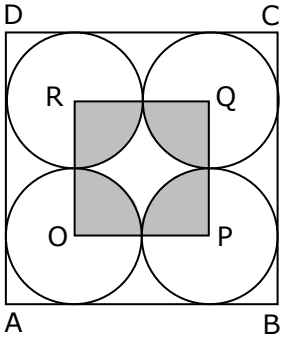


A) $a\pi$
B) $a^2\pi$
C) $2a^2\pi$
D) $\frac{3}{2}a^2\pi$

6. Los lados de cierto triángulo miden 8 cm, 15 cm y 16 cm. Si cada lado disminuye su longitud en k centímetros, resulta un triángulo que se puede inscribir en un semicírculo. ¿Cuál es el valor de k?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. El cuadrado ABCD de la figura adjunta tiene perímetro igual a 32 cm. Si O, P, Q y R son los centros de las circunferencias tangentes del cuadrado y tangentes entre sí, ¿cuál es el área de la superficie sombreada?

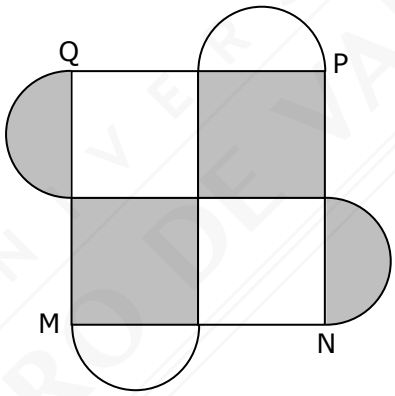


A) 4π cm^2
B) 8π cm^2
C) 16π cm^2
D) 32π cm^2

8. Sean A y B dos cuadrados de modo que el perímetro de A es el 50% del perímetro de B. ¿En qué razón están las áreas de los círculos inscritos en A y B, respectivamente?

A) 1 : 2
B) 1 : 4
C) 3 : 4
D) 1 : 8
E) 1 : 16

9. El cuadrado MNPQ de la figura adjunta tiene el perímetro igual a 4c y está dividido en cuatro cuadrados. Si los arcos de la figura son semicircunferencias, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) el área de la superficie sombreada?



I) $\frac{c^2}{16}\pi + \frac{c^2}{2}$

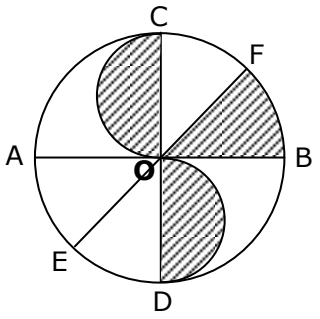
II) $\frac{c^2\pi + 16c^2}{16}$

III) $\frac{c^2(\pi + 8)}{16}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ y $\overline{DC}$ son diámetros perpendiculares y $\overline{EF}$ es bisectriz del ángulo BOC. Si el arco CO y el arco OD son semicircunferencias, ¿qué porcentaje es del círculo la superficie achurada?



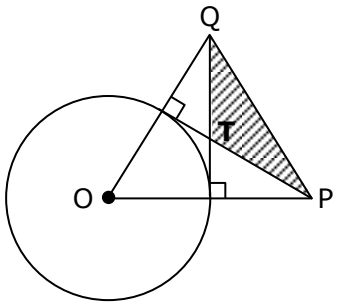
A) 22,5%
B) 25,0%
C) $33,\overline{3}\%$
D) 35,0%
E) 37,5%

11. Una circunferencia está inscrita en un trapecio isósceles cuyas bases tienen longitudes m y n, con m > n. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la longitud del radio de la circunferencia?

A) $\sqrt{mn}$
B) $\frac{\sqrt{mn}}{2}$
C) $2\sqrt{mn}$
D) $\frac{mn}{2}$

PEDRO DE VALDIVIA

12. En la circunferencia de centro O y diámetro igual 2 cm, el ángulo QOP mide 60°. ¿Cuál es el área del triángulo TPQ?



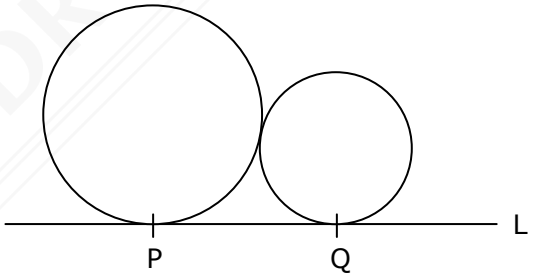
A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

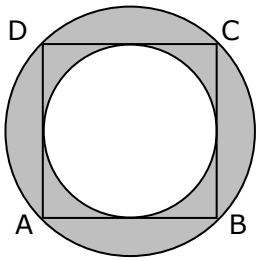
13. Las dos circunferencias de la figura adjunta son tangentes entre si y tangentes a la recta L en los puntos P y Q. Si los radios de las circunferencias miden 18 cm y 8 cm, ¿cuánto mide $\overline{PQ}$?



A) 20 cm
B) 22 cm
C) 23 cm
D) 24 cm
E) 26 cm

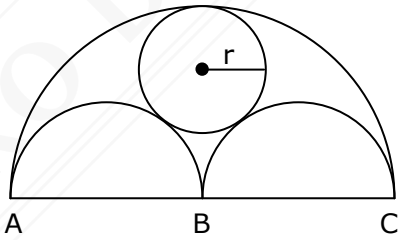
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Si el perímetro del cuadrado ABCD de la figura adjunta mide 48 cm, ¿cuál es el área de la corona circular?



A) 36 cm^2
B) 72 cm^2
C) 24π cm^2
D) 36π cm^2
E) 48π cm^2

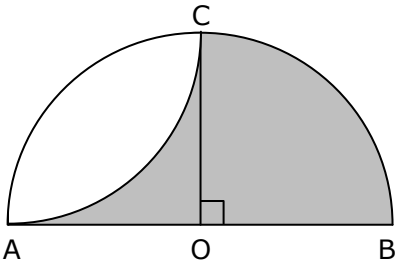
15. En la figura adjunta la circunferencia de radio r es tangente a las dos semicircunferencias menores y a la semicircunferencia mayor. Si $\overline{AB} = \overline{BC} = R$, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta?



A) $r = \frac{R}{2}$
B) $r = \frac{R}{3}$
C) $r = \frac{R}{4}$
D) $r = \frac{R\sqrt{2}}{2}$
E) $r = \frac{R\sqrt{3}}{2}$

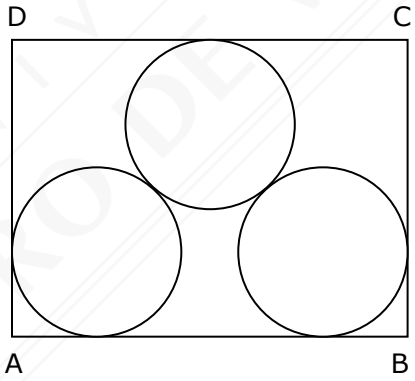
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. La figura adjunta corresponde a un semicírculo de diámetro $\overline{AB}$ y centro O. Si $\overline{AO}$ mide 4 cm, con $\pi = 3$, ¿cuántos cm^2 de área tiene la figura sombreada?



A) 16
B) 6π
C) 8π
D) 16π

17. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, las tres circunferencias tienen radio $\frac{1}{2}$ y son tangentes entre si y tangentes al rectángulo. Si AB = $\frac{5}{2}$, entonces AD =



A) $\frac{1 + \sqrt{7}}{2}$

B) $\frac{1 + \sqrt{7}}{3}$

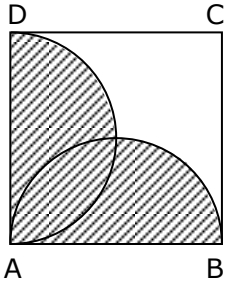
C) $\frac{1 + \sqrt{7}}{4}$

D) $1 + \frac{\sqrt{7}}{3}$

E) $1 + \frac{\sqrt{7}}{4}$

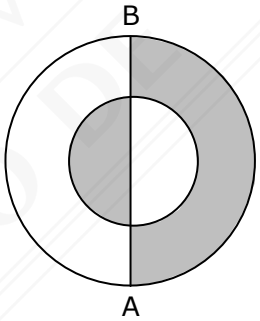
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si el cuadrado ABCD de la figura adjunta tiene un área de 16 cm^2 y los arcos AB y DA son semicircunferencias. ¿Cuánto mide el área achurada?



A) $2(\pi + 1)$ cm
B) $2(\pi + 2)$ cm
C) $2(2\pi + 1)$ cm
D) $2(2\pi + 2)$ cm

19. Las circunferencias de la figura adjunta son concéntricas y $\overline{AB}$ es el diámetro de la circunferencia mayor. Se puede determinar el área de la superficie sombreada, si se sabe que:

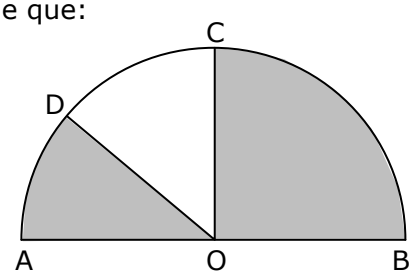


(1) el área del círculo menor.
(2) el área del círculo mayor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. En la figura adjunta, el arco BA es una semicircunferencia de radio $\overline{OD}$. Se puede determinar qué porcentaje del área del semicírculo es el área de la zona sombreada, si se sabe que:



(1) $\measuredangle DOC = 60°$

(2) $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ y arco CD = 2 arco DA

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS EJEMPLOS

Página	EJEMPLO	
	1	2
Página 1	B	C
Página 2	C	B
Página 3	D	C
Página 4	A	D
Página 5	A	D

RESPUESTAS EJERCICIOS PÁGINA 6

1.	**D**	6.	**C**	11.	**B**	16.	**A**
2.	**E**	7.	**A**	12.	**A**	17.	**E**
3.	**A**	8.	**B**	13.	**D**	18.	**B**
4.	**D**	9.	**D**	14.	**D**	19.	**B**
5.	**D**	10.	**E**	15.	**B**	20.	**D**

MA-15

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/